

INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO

TEORIA DA COMPUTAÇÃO / LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS

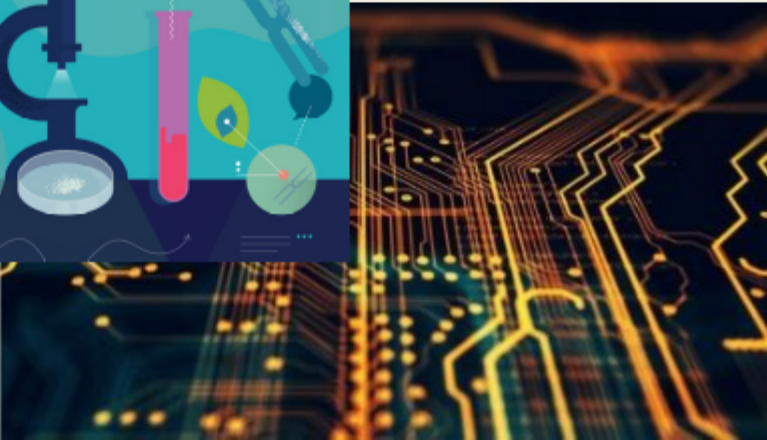
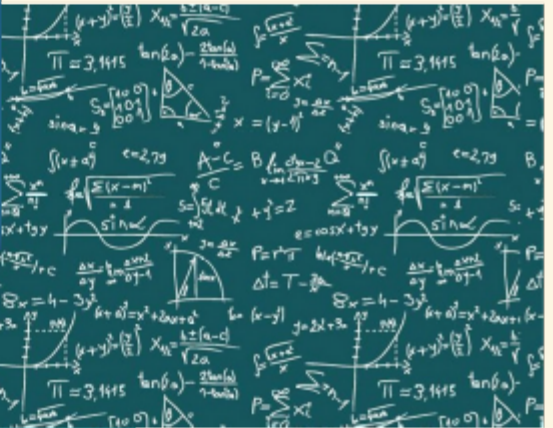
PROF. DR. JEFFERSON O. ANDRADE

1. CONTEXTO

1.1. O QUE É COMPUTAÇÃO?

A computação seria um ramo da...

- filosofia?
- matemática?
- ciência?
- engenharia?



1.2. CITAÇÃO MOTIVACIONAL

*Como seus praticantes gostam de dizer, a computação **não é sobre computadores**, assim como a astronomia não é sobre telescópios, nem a biologia é sobre microscópios. Esses dispositivos são ferramentas para observar mundos que de outra forma seriam inacessíveis. O computador **é uma ferramenta** para explorar o mundo dos processos complexos, sejam eles células, estrelas ou a mente humana.*

— George Johnson, 1986.

1.3. PARALELO: FÍSICA

1. Física Teórica:

- Desenvolve modelos matemáticos (A matemática é a linguagem da natureza).
- Deriva consequências lógicas a partir dos modelos.

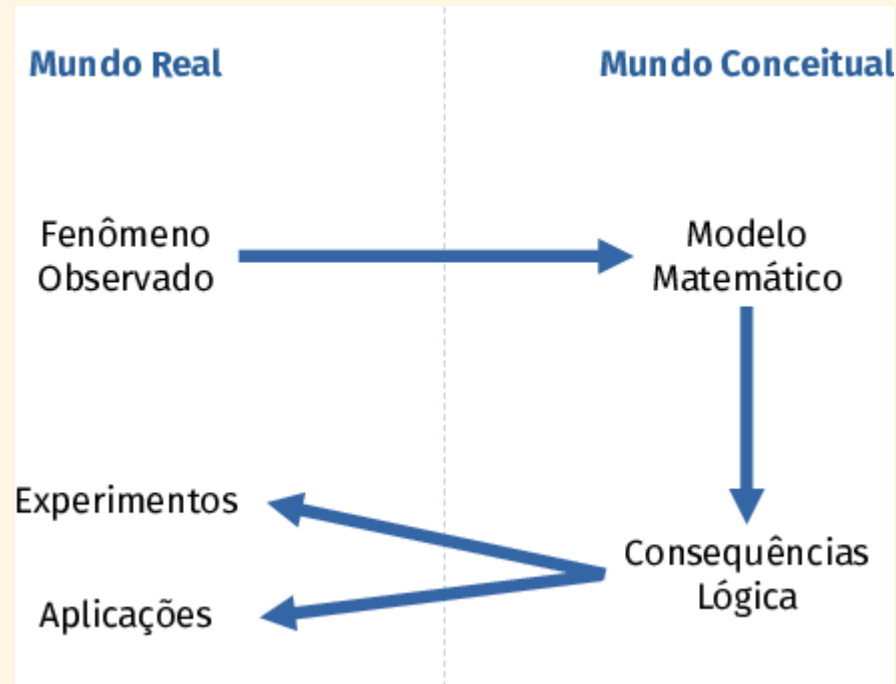
2. Física Experimental:

- Faz observações sobre o universo.
- Testa modelos matemáticos com experimentos.

3. Engenharia:

- Aplica modelos matemáticos testados na solução de problemas.

1.4. O PAPEL DA FÍSICA TEÓRICA



1.5. O QUE É FÍSICA?

- filosofia?
- matemática?
- ciência?
- engenharia?
- **todas as alternativas anteriores**

2. CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

2.1. DEFINIÇÃO

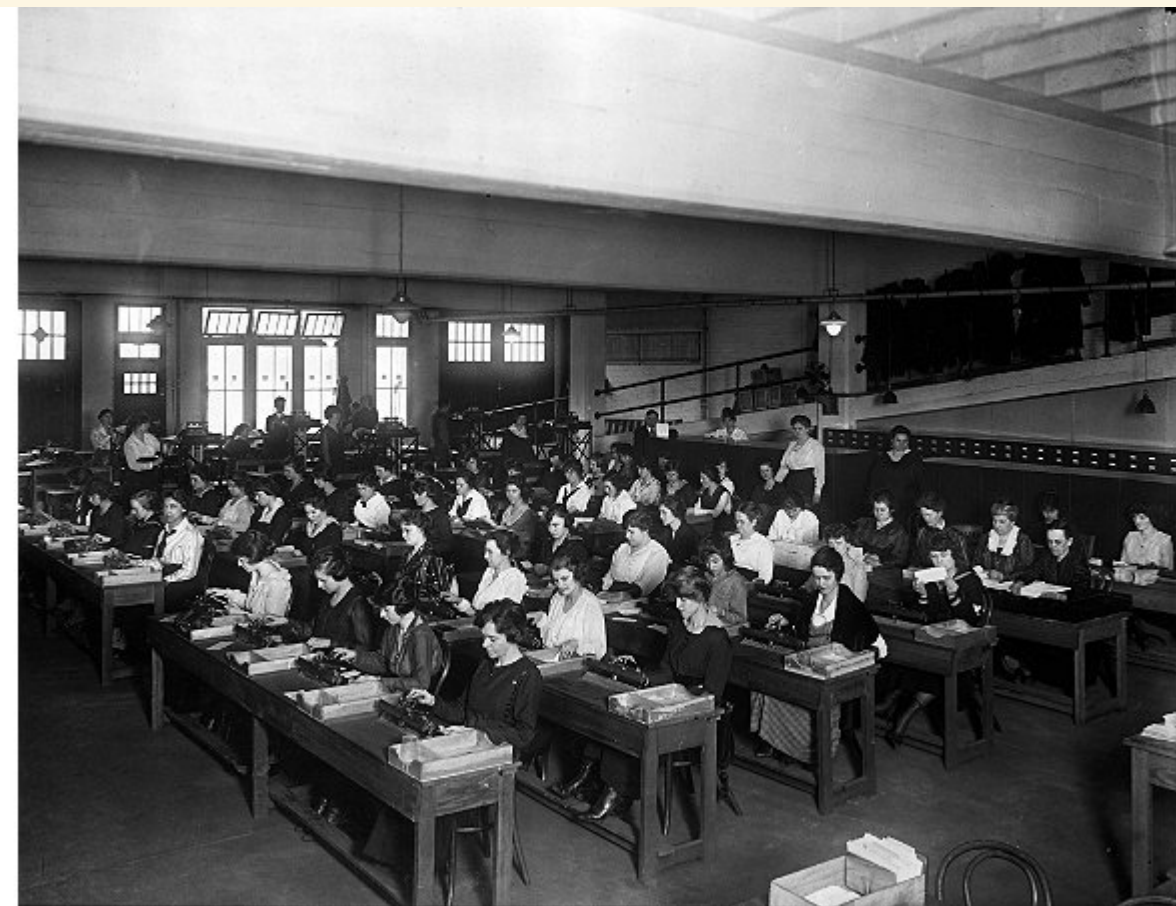
- **Ciência da Computação:** É a ciência que estuda computação.
- **Computação:** manipulação de informações/dados.
- **Algoritmo:** descrição de como os dados são manipulados.
- **Problema computacional:** relação entre entrada e saída.

2.2. FLUXO TÍPICO



(Pode ser um Computador, Calculadora, Laptop, Smartphone ou Pessoa) .

2.3. COMPUTADORES DO INÍCIO DO SÉCULO XX



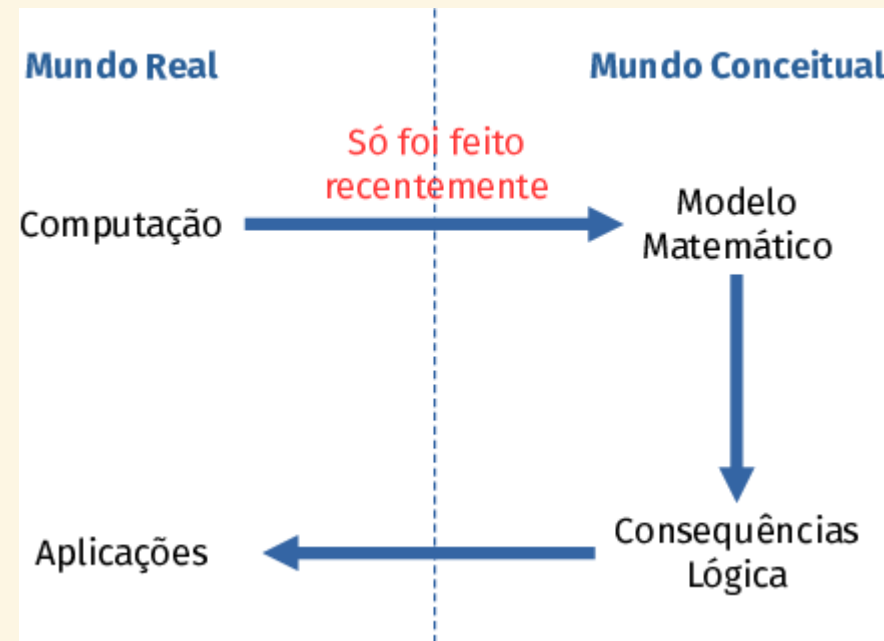
2.3. COMPUTADORES DO INÍCIO DO SÉCULO XX



2.4. DIVISÃO DE COMPUTAÇÃO (NASA JPL 1965)



2.5. O PAPEL DA TEORIA DA COMPUTAÇÃO



2.6. ALGORITMOS

Usamos algoritmos há milhares de anos, como em somas e multiplicações manuais.

2.7. ALGORITMO DE EUCLIDES (~300BCE)

```
MDC(a, b):  
  Enquanto a != b:  
    Se a > b: a = a - b  
    Senão: b = b - a  
  Retorna a
```

```
mdc :: Int -> Int -> Int  
mdc a b  
  | a == b      = a  
  | a > b       = mdc (a - b) b  
  | otherwise   = mdc a (b - a)
```

3. EXEMPLO: MULTIPLICAÇÃO INTEIRA

3.1. MULTIPLICAÇÃO POR SOMAS REPETIDAS

- Input: Inteiros x e y .
- Output: $x \cdot y$.

```
produto = 0
Enquanto y > 0:
    produto = produto + x
    y = y - 1
Retorna produto
```

- Custo: Qual o número de somas necessárias?

3.2. MULTIPLICAÇÃO “DA ESCOLA”

- Baseado na multiplicação de cada dígito x_i por y_j e deslocamento de potências de 10.

```
m = ⌊log(x)⌋
n = ⌊log(y)⌋
produto = 0
Para i ← 0..(n-1):
  Para j ← 0..(m-1):
    aux =  $x_i \times y_j$ 
    produto = produto + (aux ×  $10^{(i+j)}$ )
Retorna produto
```

- **Custo:** Qual o número de somas e multiplicações de dígitos?

3.3. KARATSUBA: UMA MULTIPLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

Sendo $x = 10\bar{x} + \underline{x}$ e $y = 10\bar{y} + \underline{y}$:

$$xy = 100(\bar{x}\bar{y}) + 10(\bar{x}\underline{y} + \underline{x}\bar{y}) + \underline{x}\underline{y}$$

Pode ser reescrito para reduzir a 3 multiplicações menores:

1. $\bar{x}\bar{y}$
2. $\underline{x}\underline{y}$
3. $(\bar{x} + \underline{x})(\bar{y} + \underline{y})$

The diagram illustrates the Karatsuba multiplication algorithm. It shows the decomposition of numbers x and y into high and low parts, followed by three smaller multiplications and their combination.

Top part (multiplication of high and low parts):

$$\begin{array}{r} \bar{x} \quad \underline{x} \\ \times \quad \underline{y} \\ \hline \bar{x}\underline{y} \quad \underline{x}\underline{y} \end{array}$$

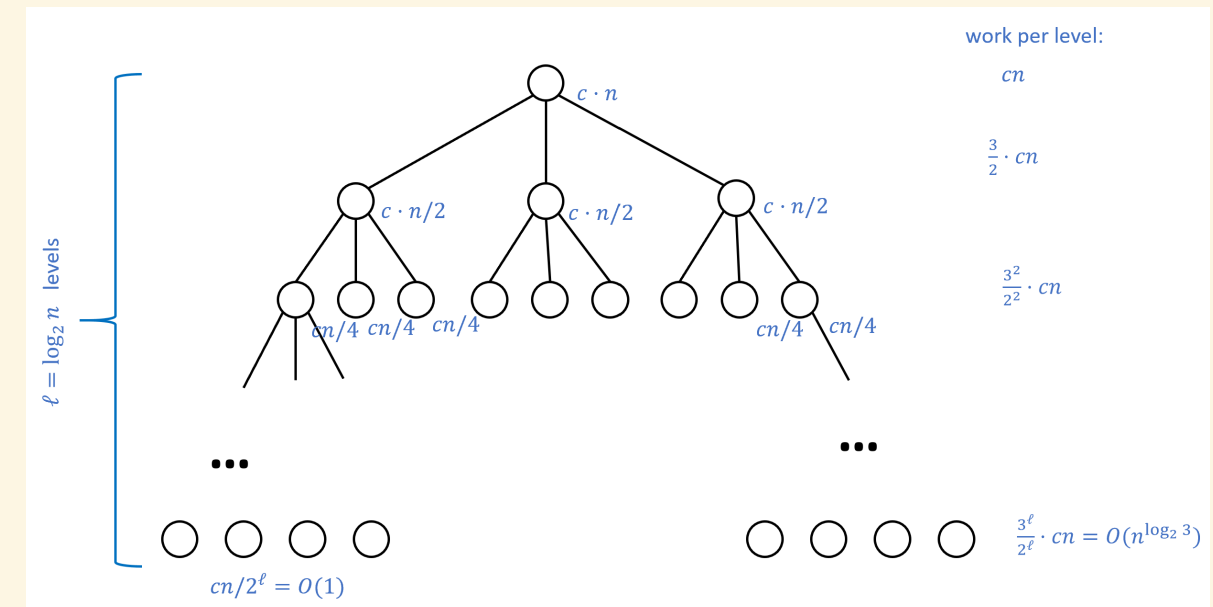
Bottom part (addition of the results):

$$\begin{array}{r} \bar{x}\bar{y} \quad \underline{x}\underline{y} \\ + \quad \bar{x}\underline{y} \quad \underline{x}\bar{y} \\ \hline \bar{x}\bar{y} \quad (\bar{x}\underline{y} + \underline{x}\bar{y}) \quad \underline{x}\underline{y} \end{array}$$

3.4. ALGORITMO DE KARATSUBA

```
Função Karatsuba(x, y):  
  nx = ⌈log(x)⌉  
  ny = ⌈log(y)⌉  
  n = max(nx, ny)  
  Se  $n \leq 1$ : Retorna  $(x \times y)$   
  m = ⌊n ÷ 2⌋  
  A = Karatsuba(up(x), up(y))  
  B = Karatsuba(up(x) + down(x), up(y) + down(y))  
  C = Karatsuba(down(x), down(y))  
  Return  $(10^n - 10^m) \times A + 10^m \times B = (1 - 10^{-m}) \times C$ 
```


- Divide recursivamente os dígitos ao meio ($m = \lfloor n/2 \rfloor$).
- Quando dobra o número de dígitos, triplica o número de operações.
- **Análise:** Qual o custo final?



4. O QUE PODE SER COMPUTADO?

Categoria	Descrição	Computável?	Prático?	Exemplo
Tratáveis	Resolvido eficientemente	Sim	Sim	Menor rota
Intratáveis	Tempo absurdamente grande	Sim	Não(?)	Descriptografia
Não Computáveis	Nenhum programa resolve	Não	Não	Bugs em programas

4.1. PRERREQUISITOS

- Programação de computadores.
- Matemática discreta.

5. Q.E.D.

jefferson.andrade@ifes.edu.br

<https://oandrade.info>